

Práctica tipos de algoritmos

1. Algoritmos gráficos (Diagramas de flujo)

Estos algoritmos se centran en representar procesos de manera visual mediante diagramas de flujo.

1. Cálculo del área de un triángulo. $(\text{base} * \text{altura} / 2)$

Diagrama que representa la entrada de la base y la altura, y el cálculo del área.

2. Proceso de inscripción en una plataforma.

Representar los pasos para que un usuario se registre (entrada de datos, verificación, confirmación).

3. Determinación de si un número es par o impar. (divisible por 2)

Diagrama que represente la entrada de un número, la operación para determinar si es divisible por 2 y la salida de "par" o "impar".

4. Conversión de unidades (kilómetros a millas). (multiplicar el número de kilómetros por 0,621371 para obtener el número de millas).

Crear un diagrama que muestre el proceso para convertir una cantidad en kilómetros a millas.

5. Proceso de sacar dinero en un cajero automático.

Crear un diagrama de flujo que represente desde la inserción de la tarjeta hasta la obtención del dinero.

2. Algoritmos no gráficos (Pseudocódigo)

Aquí practicarás la creación de algoritmos en forma de pseudocódigo, detallando los pasos secuenciales.

1. Suma de dos números.

Escribir un pseudocódigo que lea dos números, los sume y muestre el resultado.

2. Calcular el factorial de un número entero positivo. (multiplicación del número por todos los enteros positivos menores o iguales que él, hasta el 1.)

Un algoritmo que calcule el factorial de un número dado por el usuario.

3. Determinación de números primos. (Un número es primo si sólo tiene dos divisores: el 1 y él mismo).

Pseudocódigo que verifique si un número dado es primo o no.

4. Conversión de temperatura de Celsius a Fahrenheit. (grados $\times 9/5 + 32$)

Un algoritmo que convierta una temperatura dada en grados Celsius a Fahrenheit.

5. Generar una tabla de multiplicar.

Algoritmo que imprima la tabla de multiplicar de un número dado.

3. Algoritmos cualitativos

Estos algoritmos no utilizan cálculos numéricos, sino que se centran en decisiones, clasificaciones o procesos descriptivos.

1. Clasificación de tareas por prioridad.

Crear un algoritmo cualitativo que evalúe y ordene tareas según su importancia o urgencia.

2. Proceso de selección de carrera universitaria.

Desarrollar un algoritmo que, en base a las preferencias del estudiante (como intereses y habilidades), sugiera opciones de carrera.

3. Recomendación de libros.

Un algoritmo que clasifique libros según el género preferido por el lector y la popularidad de los libros.

4. Organización de un evento.

Algoritmo que organice un evento social, determinando el número de invitados, el lugar y los tiempos.

5. Proceso de resolución de un conflicto.

Crear un algoritmo que guíe los pasos para resolver un conflicto entre dos personas (escuchar, analizar, ofrecer soluciones).

4. Algoritmos cuantitativos

Estos algoritmos se centran en cálculos numéricos, fórmulas matemáticas y operaciones.

1. Cálculo del promedio de tres números. (suma un grupo de números y divide a continuación por el recuento de esos números).

Algoritmo que lea tres números, calcule su promedio y lo muestre.

2. Calcular el valor de un préstamo.

Crear un algoritmo que calcule el interés compuesto de un préstamo con base en el capital, la tasa de interés y el tiempo.

3. Conversión de monedas.

Algoritmo que convierta una cantidad en dólares a euros o cualquier otra moneda, utilizando una tasa de cambio fija.